

프로젝트 관리 계획서

Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users

문서번호	[최현재]프로젝트관리계획서_2024125083_최현재.doc
소속	소프트웨어개발팀
작성자	최현재 (학번: 2024125083)
GitHub	https://github.com/2024125083/software-engineering
작성일	2026년 4월 11일

<https://github.com/2024125083/software-engineering>

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정 사항	비고
1.0.0	2026-04-11	최현재	프로젝트 관리 계획서 작성	
1.0.1	2026-04-26	최현재	네이밍 규칙 변경	
1.1.0	2026-05-03	최현재	개발 일정 변경	

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 관리 계획서는 '사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템(Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users)'의 전반적인 개발 계획을 정리하여, 프로젝트 진행에 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용한다.

- 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
- 프로젝트 일정 및 WBS 계획
- 팀 구성 및 역할 분담
- 품질 관리 절차
- 개발 환경 정의
- 산출물 목록 및 리스크 관리

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

기존 키오스크는 복잡한 화면 구성과 작은 글씨로 인해 어르신, 청각장애인, 시각장애인 등 사회적 약자가 사용하기 어렵다. 본 시스템은 이지모드(Easy Mode)를 통해 큰 글씨, 음성 안내, 단순한 화면 구조를 제공하는 사용자 친화형 키오스크 시스템이다. 기존 키오스크 시스템을 유지하되, 이지모드 버튼을 터치했을 때 사용할 수 있는 보조 시스템으로 운영된다.

1.2.2 프로젝트 기능

기능 1: easy 모드

사용자가 easy 모드를 선택할 경우, UI/UX 인터페이스를 동적으로 변경하여 큰 글씨와 단순한 메뉴 구조를 제공하는 사용자 인터페이스 전환 기능

기능 2: 음성 출력

사용자 이벤트(메뉴 선택, 화면 전환 등)에 따라 음성 출력을 통해 사용자에게 정보를 제공하는 음성 안내 기능

기능 3: 시각 안내 기능

모든 시스템 안내 정보를 텍스트 및 아이콘 기반의 시각적 UI 로 제공하여 정보 접근성을 향상시키는 시각 안내 기능

기능 4: 주문 프로세스 관리

주문 프로세스를 단계별로 분리하고 상태를 관리하여 현재 진행 상황을 사용자에게 표시하는 주문 흐름 관리 기능

기능 5: 데이터 기반 추천 알고리즘

사용자 이용 데이터를 기반으로 자주 선택되는 메뉴를 우선적으로 제공하는 추천 알고리즘 기능

기능 6: 직원 호출 기능

키오스크 사용 중 어려움 발생 시 직원 호출 기능 제공

1.3 프로젝트 목표

- 사회적 약자(어르신, 청각·시각장애인 등)가 키오스크를 독립적으로 이용할 수 있도록 접근성 향상
- 이지모드 전환 기능을 통해 큰 글씨·단순화면·음성 안내 제공
- AI 통계 기반의 자주 이용되는 서비스 우선 배치로 탐색 시간 최소화
- 직원 호출 기능으로 도움이 필요한 사용자에게 즉각적인 지원 제공
- 기존 키오스크 UX를 유지하면서 이지모드를 오버레이 방식으로 통합

1.4 용어 정의

용어	정의
이지모드 (Easy Mode)	사회적 약자를 위해 큰 글씨, 단순 메뉴, 음성 안내 기능이 활성화되는 키오스크 모드
사회적 약자	어르신, 청각장애인, 시각장애인 등 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 사용자
WBS	Work Breakdown Structure: 프로젝트를 작업 단위로 분류한 구조
TTS (Text-to-Speech)	텍스트를 음성으로 변환하는 기술로, 음성 안내 기능에 활용

1.5 참조 문서

- [프로젝트 정의서] hw1_2024125083_최현재.docx
- [Sample] 프로젝트 관리 계획서.hwp
- 소프트웨어 공학 강의자료

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 소프트웨어 개발 절차 모형

본 프로젝트는 사용자 인터페이스(UI/UX)의 사용성이 중요한 시스템으로, 사용자 요구사항이 초기 단계에서 명확하지 않을 수 있다. 특히 사회적 약자를 대상으로 하는 시스템의 특성상 반복적인 사용자 피드백이 필요하므로, 프로토타입 모델(Prototype Model)을 적용한다. 초기에는 간단한 키오스크 화면(프로토타입)을 구현한 후 사용자 테스트를 통해 개선사항을 도출하고, 이를 반복적으로 반영하여 시스템을 완성한다.

2) 개발 방법

본 시스템은 사용자 인터페이스 중심의 시스템으로, UI/UX 설계가 핵심 요소이다.

객체지향 설계를 기반으로 시스템을 모듈화하여 유지보수성과 확장성을 확보한다.

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

본 프로젝트는 요구분석, 설계, 구현, 테스트 단계로 구성되며 각 단계별 작업을 체계적으로 분할하여 관리한다.

[요구분석]

- └ [사용자 요구사항 분석]
- └ [기존 키오스크 문제 분석]
- └ [기능 정의]
- └ [요구사항 명세서 작성]

[설계]

- └ [시스템 구조 설계]
- └ [UI/UX 설계]
- └ [접근성 모드 설계]
- └ [상세 설계]

[구현]

- └ [키오스크 UI 구현]
- └ [음성 안내 기능 구현 (TTS)]
- └ [주문 처리 기능 구현]
- └ [DB 설계 및 구축]
- └ [기능 통합]

[테스트]

- └ [단위 테스트]
- └ [통합 테스트]
- └ [사용자 테스트]
- └ [오류 수정]
- └ [최종 검증]

2.3 개발 내용

개발	상세 내용
프로젝트 정의	시스템 목표 및 범위 정의, 프로젝트 개요 문서 작성
프로젝트 계획	개발 일정 수립 및 자원 관리 계획 수립
요구사항 정의	사용자 요구사항 수집 및 요구사항 명세서 작성
요구사항 분석	기능 요구사항 및 비기능 요구사항 분석 및 정제
UI/UX 설계	사용자 인터페이스 및 설계 및 모듈 구조 설계
시스템 설계	시스템 아키텍처 설계 및 모듈 구조 설계
데이터 베이스 설계	데이터 모델링 및 DB 스키마 설계
기능 구현	프론트엔드 및 백엔드 로직 구현
음성 안내 기능 구현	TTS API를 활용한 음성 안내 기능 개발
통합 구현	각 모듈 간 연동 및 시스템 통합 수행
단위 테스트	각 기능 단위 테스트 수행
통합 테스트	시스템 전체 기능 통합 테스트 수행
사용자 테스트	사용자 시나리오 기반 테스트 및 사용성 검증
유지보수 및 개선	오류 수정 및 성능 개선, 시스템 안정화

2.4 개발 일정

전체 개발 일정은 2026년 3월 15일부터 2026년 7월 14일까지 4개월(1개월 연장)이며, 아래와 같이 단계별로 진행한다.

기간연장 사유:

1차 프로토타입 사용자 테스트에서 예상보다 많은 UI 개선 요구사항이 도출되어 구현 기간 연장

활동	3월		4월				5월				6월				7월	
	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주
① 요구사항 분석																
② 초기 프로토타입 설계																
③ 1차 프로토타입 구현																
④ 1차 사용자 평가																
⑤ 1차 프로토타입 개선																
⑥ 2차 프로토타입 구현																
⑦ 2차 사용자 평가																
⑧ 최종 시스템 구현																
⑨ 테스트 및 검증																
⑩ 산출물 정리·제출																

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

본 프로젝트 팀은 소프트웨어개발팀으로 구성되며, 4인 팀 체계로 운영된다.

역할	성명	담당 업무
팀장&백엔드 개발자	최현재 (팀장)	프로젝트 전체 일정 및 품질 관리, 시스템 아키텍처 설계, AI 통계 모듈 개발
서비스 기획자	김민수	시스템 기능 기획 및 요구사항 정의, 사용자 스토리 작성, 기능 명세서 관리
UI 디자이너	이현민	키오스크 화면 디자인 및 사용자 인터페이스 설계, 접근성 기준 준수 UI 제작, 사용성 테스트
프론트엔드 개발자	박수민	키오스크 화면 및 이지모드 UI 구현, TTS 연동 및 음성 안내 기능 구현, 직원 호출 기능 구현

3.2 역할 및 책임

담당자	세부 역할 및 책임
최현재 (팀장 및 백엔드 개발자)	• 전체 프로젝트 일정 계획 및 관리 • 팀 미팅 주관 및 회의록 관리 • AI 사용 통계 분석 모듈 설계 및 개발 • 시스템 아키텍처 및 데이터 구조 설계 • 최종 문서화 및 제출 관리
	김민수 (서비스 기획자) • 사용자 요구사항 수집 및 분석 • 기능 명세서 작성 및 관리 • 서비스 흐름도 작성 • 프로젝트 진행 중 요구사항 변경 관리
이현민 (UI 디자이너)	• 이지모드 UI 와이어프레임 및 프로토타입 제작 • 접근성 기준(WCAG 2.1 AA) 준수 화면 설계 • 사용성 테스트 계획 수립 및 수행 • 디자인 시스템(색상, 폰트, 컴포넌트) 정의
	박수민 (프론트엔드 개발자) • 키오스크 프론트엔드 전체 구현 • 이지모드 전환 로직 및 UI 구현 • TTS(Text-to-Speech) API 연동 및 자막 기능 구현 • 직원 호출 알림 기능 구현

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) 요구사항 정의 회의

- 회의 주기 : 프로젝트 초기
- 목적 : 사용자 요구사항 수집 및 시스템 목표 설정
- 주요 내용 : 키오스크 사용 문제 분석, 접근성 요구사항 도출
- 참여자 : 팀원, 팀장

(2) 프로토타입 설계 회의

- 회의 주기 : 기능 설계 단계
- 목적 : UI/UX 및 기능 구조 설계
- 주요 내용 : 화면 구성 설계, 접근성 모드 기능 정의, 인터페이스 설계
- 참여자 : 팀원

(3) 프로토타입 검증 회의

- 회의 주기 : 프로토타입 완성 후
- 목적 : 사용자 관점에서 기능 검증
- 주요 내용 : UI 사용성 테스트, 문제점 도출, 개선 사항 정리
- 참여자 : 팀원

(4) 개선 및 수정 회의

- 회의 주기 : 반복 수행
- 목적 : 프로토타입 개선
- 주요 내용 : 사용자 피드백 반영, 기능 수정 및 UI 개선
- 참여자 : 팀원

(5) 최종 검토 회의

- 회의 시점 : 개발 완료 후
- 목적 : 최종 품질 점검
- 주요 내용 : 기능 정상 동작 확인, 요구사항 충족 여부 검증
- 참여자 : 팀원, 팀장

4.2 변경 사항 관리 방법

요구사항 또는 설계 변경이 발생할 경우 다음 절차에 따라 관리한다.

- 시스템 기능 변경은 팀원 간 협의를 통해 결정하며, 기본적으로 다수결 원칙을 따른다.
- 변경사항 발생 시 변경 전/후 내용을 문서화하여 형상관리 기록으로 남긴다.
- 주요 변경사항은 요구사항 명세서 및 설계 문서에 즉시 반영한다.
- 팀원 간 의견 충돌로 의사결정이 지연될 경우, 팀장이 최종 의사결정 권한을 가진다.
- 변경된 사항은 반드시 테스트를 통해 정상 동작 여부를 검증한다.

단계	절차	세부 내용
1	변경 요청 등록	GitHub Issues에 변경 요청 등록 (제목, 이유, 영향 범위 명시)
2	팀 검토	정기 미팅에서 영향도 분석, 수용 여부 결정 및 일정 재조정
3	문서 반영	관련 문서(기능 명세서, 설계서 등) 업데이트 및 버전 관리
4	코드 반영	GitHub Pull Request 방식으로 변경 사항 코드 반영 및 코드 리뷰

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물 Naming 규칙

- 소프트웨어 : [프로젝트명]_v[버전].확장자 형식으로 관리
(ex. EasyKiosk_v1.0.exe)
- 문서 : [과제명]_[학번]_[이름].확장자 형식 사용
(ex. hw2_2024125083_최현재.pdf)
- 기타 파일 : [파일유형]_[버전] 또는 목적 중심으로 명명
(ex. UI_Prototype_v1.png)

(2) 버전 관리 방법

- Git 기반 형상관리 시스템을 활용하여 버전 관리 수행
- 주요 변경 시 Commit 메시지를 통해 변경 내용 기록

- 기능 단위로 브랜치(branch)를 생성하여 개발 후 merge 수행
- 최종 안정 버전은 Tag를 통해 관리

(3) 저장 및 공유 방법

- 소프트웨어 : GitHub Repository를 통해 관리 및 공유
- 문서 : 클라우드 저장소(Google Drive 등)를 활용하여 공동 관리
- 기타 자료 : 팀 공유 폴더를 통해 중앙 집중 관리

(4) 산출물 관리 원칙

- 모든 산출물은 최신 버전 유지
- 중복 파일 생성 방지 및 버전 충돌 관리
- 변경 이력 추적 가능하도록 기록 유지

4.4 리스크 관리

번호	리스크 내용	발생 가능성	영향도	대응 방안
1	TTS API 연동 실패 또는 성능 이슈	중	높음	Web Speech API(브라우저 내장)를 우선 사용하고, 실패 시 구글 TTS API로 전환하는 폴백 전략 적용
2	AI 통계 모듈 데이터 부족	중	중	초기 테스트 단계에서는 목업(Mock) 데이터로 대체하고, 이후 실사용 데이터로 전환
3	팀원 일정 충돌 또는 이탈	낮음	높음	GitHub Issue를 통해 업무 진행 상황 공유, 팀원 이탈 시 팀장이 일부 역할 임시 담당
4	접근성 요구사항 미충족	중	높음	설계 단계부터 WCAG 2.1 AA 기준 준수 여부 체크리스트 적용, 사용성 테스트 시 실제 대상 사용자 포함
5	일정 지연	중	중	주 1회 정기 미팅을 통해 진행 상황 점검, 지연 발생 시 기능 우선순위 재조정 (핵심 기능 5가지 우선 보호)

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

구분	사양
개발용 PC	팀원 개인 노트북 (Windows 11 또는 macOS)
키오스크 시뮬레이터	터치스크린 디스플레이 1920×1080, 10.1인치 이상 태블릿 또는 PC 모니터
테스트 환경	키오스크 형태 테스트를 위한 터치 지원 모니터 또는 태블릿

5.2 소프트웨어 환경

구분	도구/버전
프론트엔드 프레임워크	React.js + TypeScript
UI 라이브러리	Tailwind CSS, shadcn/ui (접근성 우선 컴포넌트)
음성 안내 (TTS)	Web Speech API 또는 Google Cloud TTS API
AI 통계 모듈	Python (FastAPI) + scikit-learn 기반 사용 빈도 분석
버전 관리	Git / GitHub (https://github.com/2024125083/software-engineering)
디자인 도구	Figma (UI 프로토타입)
개발 IDE	Visual Studio Code

6. 산출물

6.1 산출물 정의

번호	산출물명	설명
1	시스템 정의서	프로젝트 목표, 시스템 개요, 핵심 기능 정의 문서
2	프로젝트 관리 계획서	본 문서, 개발 계획, 팀 구성, 품질관리, 일정 등 전반적 관리 계획
3	요구사항 명세서	기능 및 비기능 요구사항 상세 명세
4	UI/UX 설계서 (Figma)	이지모드 화면 와이어프레임 및 프로토타입
5	프로토타입 1차	이지모드 전환, 큰 글씨 UI 구현된 1차 시제품
6	프로토타입 2차	음성 안내, AI 통계, 직원 호출 기능 포함 개선된 시제품
7	시스템 설계서	아키텍처 설계, 컴포넌트 다이어그램, DB 스키마 포함
8	소스 코드 (GitHub)	전체 구현 소스 코드, README.md 포함
9	테스트 결과 보고서	단위/통합/접근성 테스트 수행 결과 및 이슈 처리 내역
10	최종 발표 자료	시스템 시연 및 프로젝트 결과 발표 PPT

6.2 산출물 작성일 및 담당자

번호	산출물명	예정 완료일	담당자
1	시스템 정의서	2026-03-21	최현재
2	프로젝트 관리 계획서	2026-04-13	최현재
3	요구사항 명세서	2026-03-28	김민수
4	UI/UX 설계서	2026-04-11	이현민
5	프로토타입 1차	2026-04-25	박수민
6	프로토타입 2차	2026-05-23	박수민/최현재
7	시스템 설계서	2026-04-11	최현재
8	소스 코드	2026-05-30	박수민/최현재
9	테스트 결과 보고서	2026-05-30	전체
10	최종 발표 자료	2026-06-12	최현재